2021 #3

Ch3 미분 · 유형: 연쇄법칙

모든 t에 대해 $f(1+t^2,\,2t,\,-1-t)=0$이고 $\nabla f(2,2,-2)=(a,b,c)$일 때 $a+b=c/2$임을 보이기

Step 1 원문 복원: $t=1$에서 경로가 $(2,2,-2)$를 지나고 결론 $a+b=\frac{c}{2}$가 성립하려면 경로는 $(1+t^2,\,2t,\,-1-t)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 모든 t에서 $f(\text{경로})=0$이므로 양변을 t로 미분 (chain rule): $2t\,f_x+2f_y-f_z=0$.

Step 3 $t=1$ 대입, $\nabla f(2,2,-2)=(a,b,c)$: $2a+2b-c=0$, 즉 $a+b=\dfrac{c}{2}$.